

7. Figuras no espaço e volumes

Questão de aula n.º 40

Manual (vol. 2): págs. 82 e 83

1. Considera dois prismas A e B com a mesma altura e cujas bases são polígonos regulares. A base do prisma A é um quadrado com 6 cm de lado. A base do prisma B é um octógono em que cada lado mede 3 cm. Em qual dos prismas é maior a área da superfície lateral?

- [A] No prisma A. [B] No prisma B.
[C] A área é igual. [D] Depende do valor da área da base.

2. Sobre um prisma de base quadrada, sabe-se que:

- a área total da sua superfície é 192 cm^2 ;
- a área de uma face lateral é 40 cm^2 .

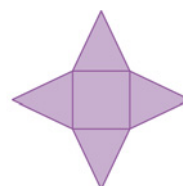
Determina a altura do prisma, em cm.

Questão de aula n.º 41

Manual (vol. 2): pág. 86

1. Na figura está representada a planificação de uma pirâmide quadrangular regular. Sabendo que a área total da sua superfície é 260 cm^2 e que a área da base é 100 cm^2 , qual é, em cm, o comprimento do apótema da pirâmide?

- [A] 160 [B] 40 [C] $\sqrt{89}$ [D] 8

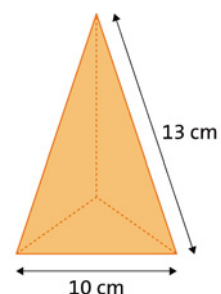


2. Na figura está representada uma pirâmide triangular regular.

Sabe-se que:

- a área da base é $43,3 \text{ cm}^2$;
- cada aresta da base mede 10 cm;
- as restantes arestas da pirâmide medem 13 cm.

Determina a área total da superfície da pirâmide, em cm^2 .



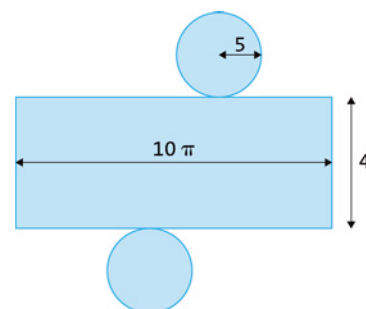
Questão de aula n.º 42

Manual (vol. 2): págs. 88 e 89

1. Na figura está representada a planificação de um cilindro.

Qual é a área da superfície do cilindro?

- [A] 40π [B] 60π [C] 90π [D] 200π



2. Sabe-se que a área da superfície lateral de um cilindro é $16\pi \text{ cm}^2$ e que a altura do cilindro é 8 cm.

Determina:

- 2.1 o raio da base.
2.2 a área total da superfície do cilindro.



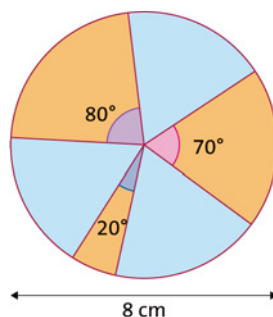
Questão de aula n.º 43

Manual (vol. 2): pág. 92

1. Sabendo que a área de um círculo é 24 cm^2 e que a área de um setor circular desse círculo é 8 cm^2 , qual é a amplitude desse setor circular?

- [A] 360° [B] 150°
[C] 120° [D] 45°

2. O círculo da figura está dividido em setores circulares. Com a informação fornecida, determina a área da zona sombreada a cor de laranja.

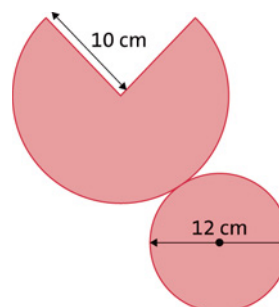


Questão de aula n.º 44

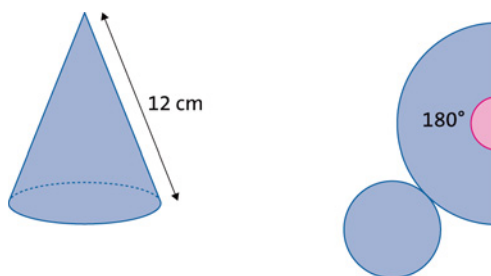
Manual (vol. 2): págs. 94 e 95

1. Na figura está representada a planificação de um cone.
Atendendo aos dados da figura, qual é a altura do cone?

- [A] 10 cm
[B] 8 cm
[C] $\sqrt{44}$ cm
[D] 6 cm



2. Na figura estão representados um cone e a respetiva planificação.



A geratriz do cone mede 12 cm e a amplitude do setor circular é 180° .

Determina a área, em cm^2 :

- 2.1 da base do cone;
2.2 da superfície total do cone.

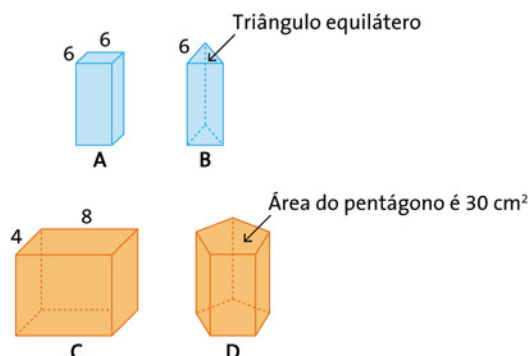
Questão de aula n.º 45

Manual (vol. 2): pág. 98

1. Os prismas retos representados na figura têm todos a mesma altura.

Qual dos prismas tem maior volume?

- [A] O prisma A.
[B] O prisma B.
[C] O prisma C.
[D] O prisma D.

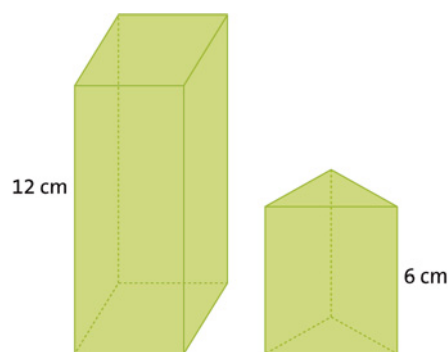


2. Na figura estão representados dois prismas retos.

Sabe-se que:

- a altura do prisma quadrangular é 12 cm;
- a altura do prisma triangular é 6 cm;
- a área da base do prisma quadrangular é o dobro da área da base do prisma triangular;
- o volume do prisma quadrangular é 240 cm^3 .

Calcula, em cm^3 , o volume do prisma triangular.



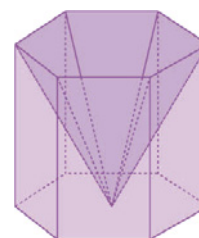
Questão de aula n.º 46

Manual (vol. 2): pág. 100

1. Na figura estão representados um prisma hexagonal reto, com volume 60 cm^3 , e uma pirâmide regular com a mesma base e a mesma altura do prisma.

Qual é o volume do prisma não ocupado pela pirâmide?

- [A] 80 cm^3 [B] 60 cm^3
[C] 40 cm^3 [D] 20 cm^3

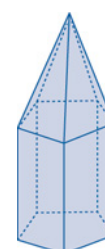


2. Na figura estão representados um prisma pentagonal reto e uma pirâmide pentagonal regular. O prisma e a pirâmide têm uma face em comum.

Sabe-se que:

- a altura do prisma e da pirâmide são iguais;
- a área do pentágono da base é 15 cm^2 ;
- a altura total do sólido é 8 cm.

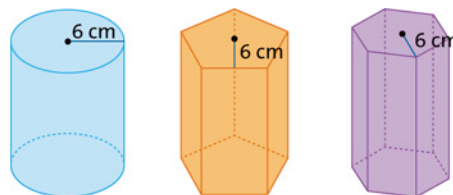
Calcula, em cm^3 , o volume total do sólido.



Questão de aula n.º 47

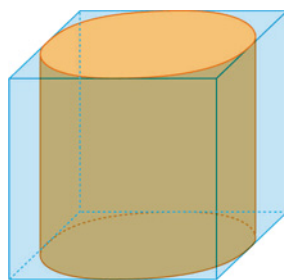
Manual (vol. 2): pág. 102

1. Na figura estão representados um cilindro e dois prismas regulares, todos com a mesma altura.



Qual dos três sólidos tem maior volume?

- [A] Cilindro. [B] Prisma pentagonal.
[C] Prisma hexagonal. [D] Têm todos igual volume.
2. Na figura estão representados um cubo e um cilindro com a mesma altura. A aresta do cubo mede 8 cm e é igual ao comprimento do diâmetro da base do cilindro.



Determina o volume do cubo não ocupado pelo cilindro.

Apresenta o resultado em cm^3 , arredondado às décimas.

Questão de aula n.º 48

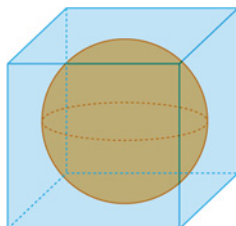
Manual (vol. 2): pág. 104

1. O volume de um cone é $96\pi \text{ cm}^3$ e a área da sua base é $36\pi \text{ cm}^2$. Qual é o comprimento da geratriz desse cone?
- [A] 10 cm [B] 8 cm
[C] $\frac{\sqrt{288}}{9} \text{ cm}$ [D] $\sqrt{28} \text{ cm}$
2. Um cilindro tem 10 cm de altura e o raio da sua base é 4 cm. Queremos construir um cone com a mesma base e o mesmo volume. Qual é a altura do cone, em cm?

Questão de aula n.º 49

Manual (vol. 2): pág. 106

1. Qual é o volume de uma esfera inscrita num cubo cujo volume é 216 cm^3 ?



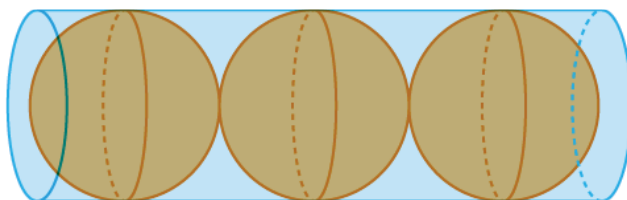
[A] $36\pi \text{ cm}^3$

[B] $108\pi \text{ cm}^3$

[C] $288\pi \text{ cm}^3$

[D] 144 cm^3

2. Na figura está representado um cilindro com três esferas iguais no seu interior. O raio da base do cilindro é igual ao raio da esfera e a altura do cilindro é 18 cm .



Determina o volume, em cm^3 , das três esferas.